

Proposta de Projeto Final - Inteligência Artificial

Título do Projeto: Tutor Inteligente para a Disciplina de Inteligência Artificial

Equipe: Evelyn Santos, Johnathan Rocha e Aymmée Diniz.

Descrição do Problema

Os alunos da disciplina de Inteligência Artificial frequentemente possuem dificuldades para revisar conteúdos e tirar dúvidas fora do horário das aulas. Além disso, ferramentas de IA genéricas podem fornecer respostas incorretas ou fora do contexto da disciplina. O projeto propõe desenvolver um tutor virtual capaz de responder perguntas utilizando exclusivamente os materiais fornecidos pelo professor, oferecendo suporte mais contextualizado e confiável aos estudantes.

Fonte de Dados Pretendida

Serão utilizados materiais da própria disciplina, incluindo:

- Slides das aulas em PDF;
- Notas e roteiros de laboratório;
- Códigos de exemplo em Python;
- Documento oficial de diretrizes e cronograma do projeto final.

Abordagem Técnica

A solução será desenvolvida utilizando a arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation), permitindo que o sistema consulte os materiais da disciplina antes de gerar respostas. Pretendemos utilizar ferramentas como LangChain ou LlamaIndex para processamento dos documentos, ChromaDB ou FAISS para armazenamento vetorial e um modelo de linguagem via API da OpenAI ou Ollama. A interface será construída com Streamlit para fornecer um chat simples e interativo aos usuários.

Resultado Esperado

O resultado esperado é um chatbot funcional capaz de responder dúvidas sobre a disciplina de forma objetiva e contextualizada. O sistema deverá utilizar apenas os materiais fornecidos como base de conhecimento, reduzindo respostas incorretas e auxiliando os alunos no processo de aprendizagem.